

SSII HOJA 8.2 - TEMA 8 - Adrián Rangel

1.- Disponemos de la red a la que pertenece la IP 192.168.15.24/24 y queremos partir dicha red en 8 subredes. Se pide:

a) Dirección de red de la red inicial

Gracias al valor de /24, ya sabemos la máscara, a partir de eso mantenemos los primeros 24 bits, y colocando un 0 en la parte del host (Último octeto no rellenado).

➤ **192.168.15.0**

b) Máscara de red de la red inicial

El valor /24 de la dirección IP nos indica de primeras que bits están destinados a identificar la red.

En formato decimal esto son 3 octetos completos (11111111).

➤ **255.255.255.0**

c) Dirección de broadcast de la red inicial

Para obtenerla debemos poner a 1 todos los bits de la parte del host. Un octeto lleno de 1 es 255 en binario.

➤ **192.168.15.255**

d) Máscara de subred.

Para dividir una red hay que “tomar prestados” bits que originalmente pertenecían a los host y asignarlos a la red.

Para lograr esto, necesitamos 3 bits adicionales ($2^3 = 8$).

24 bits originales se convierten en 27.

En el último octeto, esto significa que los tres primeros bits van a ser 1 (128 + 64 + 32)

➤ **255.255.255.224**

e) Número de hosts en cada subred.

Se asignaron 27 bits a la red, quedando 5 bits restantes para hosts.

($2^5 = 32$ hosts)

Se restan 2 direcciones obligatorias (La red propia y broadcast de la subred)

> 30 hosts.

f) Dirección de red de cada subred.

Para determinar los rangos, se utiliza el tamaño total del bloque (32) para establecer los saltos entre cada subred.

La primera subred comienza en .0

La segunda comenzará 32 posiciones después, así sucesivamente.

**192.168.15.0 - 192.168.15.32 - 192.168.15.64 - 192.168.15.96 -
192.168.15.128 - 192.168.15.160 - 192.168.15.192 - 192.168.15.224**

g) Dirección de broadcast de cada subred

Esta dirección siempre es la dirección inmediatamente anterior al inicio de la siguiente subred.

Si la segunda subred empieza en .32, la primera debe terminar en .31

**192.168.15.31 - 192.168.15.63 - 192.168.15.95 - 192.168.15.127 -
192.168.15.159 - 192.168.15.191 - 192.168.15.223 - 192.168.15.255**

h) Rango de direcciones disponibles en cada subred.

El rango que comprende todas las direcciones situadas entre la red y el broadcast.

Para la primera subred, el rango válido iría del .1 al .30

**[192.168.15.1 - 192.168.15.30] [192.168.15.32 - 192.168.15.62]
[192.168.15.64 - 192.168.15.94] [192.168.15.96 - 192.168.15.126]
[192.168.15.128 - 192.168.15.158] [192.168.15.160 - 192.168.15.190]
[192.168.15.192 - 192.168.15.222] [192.168.15.224 - 192.168.15.254]**

2. Disponemos de la red a la que pertenece la IP 10.10.15.24/16 y queremos partir dicha red en 7 subredes. Se pide:

a) Dirección de red de la red inicial

10.10.0.0

b) Máscara de red de la red inicial

255.255.0.0

c) Dirección de broadcast de la red inicial

10.10.255.255

d) Máscara de subred.

255.255.224.0

e) Número de hosts en cada subred.

8190 host

f) Dirección de red de cada subred.

10.10.0.0 – 10.10.32.0 – 10.10.64.0 – 10.10.96.0 – 10.10.128.0 – 10.10.160 –
10.10.192.0

g) Dirección de broadcast de cada subred

10.10.31.255 – 10.10.63.255 – 10.10.95.255 – 10.10.127.255 – 10.10.159.255 –
10.10.191.255 – 10.10.223.255

h) Rango de direcciones disponibles en cada subred.

[10.10.0.1 – 10.10.31.254] [10.10.32.1 – 10.10.63.254]
[10.10.64.1 – 10.10.95.254] [10.10.96.1 – 10.10.127.254]
[10.10.128.1 – 10.10.159.254] [10.10.160.1 – 10.10.191.254]
[10.10.192.1 – 10.10.223.254]

3.- Disponemos de la red a la que pertenece la IP 80.80.12.2/22 y queremos partir dicha red en 4 subredes. Se pide:

a) Dirección de red de la red inicial

80.80.12.0

b) Máscara de red de la red inicial

255.255.252.0

c) Dirección de broadcast de la red inicial

80.80.15.255

d) Máscara de subred.

255.255.255.0

e) Número de hosts en cada subred.

254 hosts

f) Dirección de red de cada subred.

80.80.12.0 – 80.80.13.0 – 80.80.14.0 – 80.80.15.0

g) Dirección de broadcast de cada subred

80.80.12.255 – 80.80.13.255 – 80.80.14.255 – 80.80.15.255

h) Rango de direcciones disponibles en cada subred.

[80.80.12.1 – 80.80.12.254] [80.80.13.1 – 80.80.13.254]

[80.80.14.1 – 80.80.14.254] [80.80.15.1 – 80.80.15.254]

4.- Disponemos de la red a la que pertenece la IP 22.15.12.2/19 y queremos partir dicha red en 9 subredes. Se pide:

a) Dirección de red de la red inicial

22.15.0.0

b) Máscara de red de la red inicial

255.255.224.0

c) Dirección de broadcast de la red inicial

22.15.31.255

d) Máscara de subred.

255.255.254.0

e) Número de hosts en cada subred.

510 hosts

f) Dirección de red de cada subred.

22.15.0.0 - 22.15.2.0 - 22.15.4.0 - 22.15.6.0 - 22.15.8.0 - 22.15.10.0 -

22.15.12.0 - 22.15.14.0 - 22.15.16.0

g) Dirección de broadcast de cada subred

22.15.1.255 - 22.15.3.255 - 22.15.5.255 - 22.15.7.255 - 22.15.9.255 -

22.15.11.255 - 22.15.13.255 - 22.15.15.255 - 22.15.17.255

h) Rango de direcciones disponibles en cada subred.

[22.15.0.1 - 22.15.1.254] [22.15.2.1 - 22.15.3.254] [22.15.4.1 - 22.15.5.254]

[22.15.6.1 - 22.15.7.254] [22.15.8.1 - 22.15.9.254] [22.15.10.1 - 22.15.11.254]

[22.15.12.1 - 22.15.13.254] [22.15.14.1 - 22.15.15.254] [22.15.16.1 - 22.15.17.254]